

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Proba scrisă la FIZICĂ

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională – profilul militar

- Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ
- Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

A. MECANICĂ

Varianta 1

Se consideră accelerația gravitațională $g = 10 \text{ m/s}^2$.

I. Pentru itemii 1-5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte)

1. Dacă pe toată durata mișcării unui corp vectorul viteză momentană este egal cu vectorul viteză medie, atunci mișcarea corpului este:

- a. rectilinie uniform accelerată
- b. rectilinie uniform încetinită
- c. rectilinie uniformă
- d. curbilinie

(3p)

2. Unitatea de măsură a lucrului mecanic, exprimată în unități fundamentale S.I., este:

- a. $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
- b. $\text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}$
- c. $\text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^2$
- d. $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^2$

(3p)

3. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia constantei elastice a unui fir elastic, conform legii lui Hooke, este:

- a. $k = E \cdot S_0 \cdot \ell_0$
- b. $k = E \cdot \ell_0 \cdot S_0^{-1}$
- c. $k = \ell_0 \cdot E^{-1} \cdot S_0^{-1}$
- d. $k = E \cdot S_0 \cdot \ell_0^{-1}$

(3p)

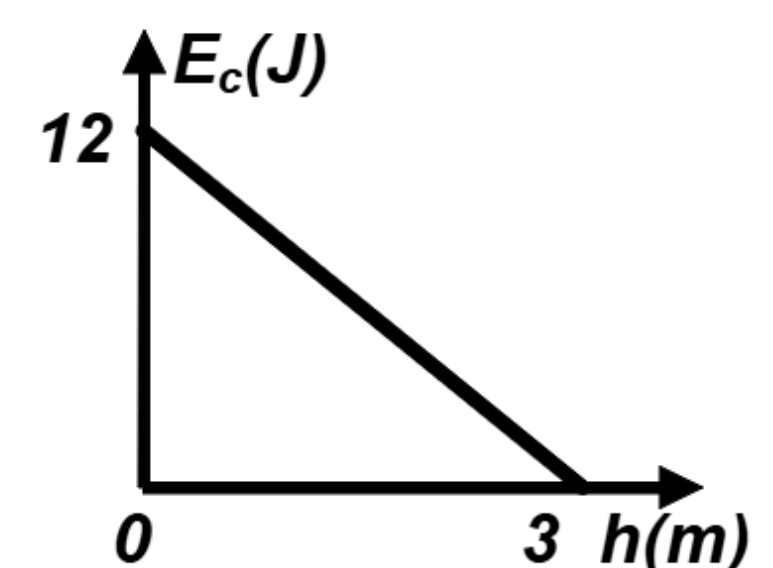
4. O minge cu masa $m = 0,25 \text{ kg}$ cade vertical și lovește o suprafață orizontală cu viteza $v_1 = 20 \text{ m/s}$. Imediat după ce lovește suprafața, mingea sare cu viteza $v_2 = 10 \text{ m/s}$ orientată vertical în sus. Dacă interacțiunea cu suprafața orizontală durează un timp $\Delta t = 1 \text{ ms}$, mărimea forței medii cu care mingea acționează asupra suprafeței este:

- a. 2,5 kN
- b. 7,5 kN
- c. 25 kN
- d. 75 kN

(3p)

5. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependența energiei cinetice a unui corp, aruncat vertical în sus, de înălțimea h la care acesta se află față de sol. Se neglijează forțele de rezistență din partea aerului. Masa corpului este egală cu:

- a. 0,4 kg
- b. 0,5 kg
- c. 0,6 kg
- d. 0,8 kg

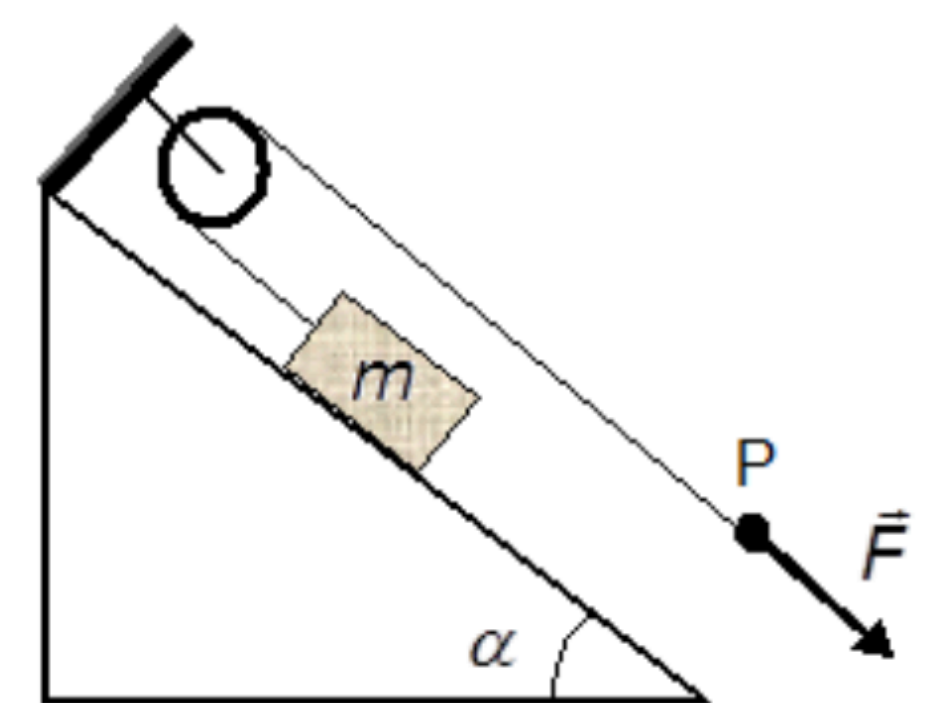


(3p)

(15 puncte)

II. Rezolvați următoarea problemă:

Pentru a ridica uniform accelerat, cu accelerația $a = 0,4 \text{ m/s}^2$, un corp cu masa $m = 2 \text{ kg}$ de-a lungul unui plan înclinat, suficient de lung, ce formează unghiul $\alpha \cong 37^\circ$ ($\sin \alpha = 0,6$) cu orizontala, se acționează cu o forță $\vec{F}$, aplicată la capătul P al unui fir inextensibil legat de corp. Firul este trecut peste un scripete fix, lipsit de masă și fără frecări, ca în desenul din figura alăturată. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp și suprafața planului înclinat este $\alpha = 0,2$. Inițial corpul este în repaus.



a. Reprezentați forțele care acționează asupra corpului în timpul deplasării acestuia de-a lungul planului înclinat.

b. Determinați valoarea forței $\vec{F}$.

c. Determinați valoarea forței de reacțiune din axul scripetelui.

d. Calculați distanța parcursă de corp de-a lungul planului înclinat, în primele $\Delta t = 2 \text{ s}$ de mișcare.

III. Rezolvați următoarea problemă:

(15 puncte)

Un automobil cu masa $m = 1,8 \text{ t}$ se deplasează uniform accelerat viteza lui crescând de la valoarea $v_1 = 18 \text{ km/h}$ la valoarea $v_2 = 72 \text{ km/h}$ într-un interval de timp $\Delta t = 5 \text{ s}$. Lucrul mecanic efectuat de forța de tracțiune a motorului în intervalul de timp $\Delta t = 5 \text{ s}$ este egal cu $L_F = 375 \text{ kJ}$.

a. Calculați puterea medie a motorului în acest interval de timp.

b. Calculați lucrul mecanic al forței de rezistență în acest interval de timp.

c. Determinați mărimea forței de tracțiune dezvoltată de motorul automobilului.

d. După atingerea vitezei $v_2 = 72 \text{ km/h}$ motorul este oprit. Forța medie de rezistență reprezintă o fracțiune $f = 0,04$ din greutatea automobilului. Calculați distanța parcursă de automobil din momentul în care a atins viteza v_2 și până la oprirea sa.

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Proba scrisă la FIZICĂ

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională – profilul militar

- Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ
- Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Varianta 1

Se consideră: numărul lui Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, constanta gazelor ideale $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Între parametrii de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relația: $p \cdot V = \nu RT$.

I. Pentru itemii 1-5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte)

1. Energia internă a unei cantități constante de gaz ideal scade atunci când gazul este supus unei:

- a. comprimări adiabatică
- b. comprimări izobare
- c. destinderi izobare
- d. destinderi izoterme

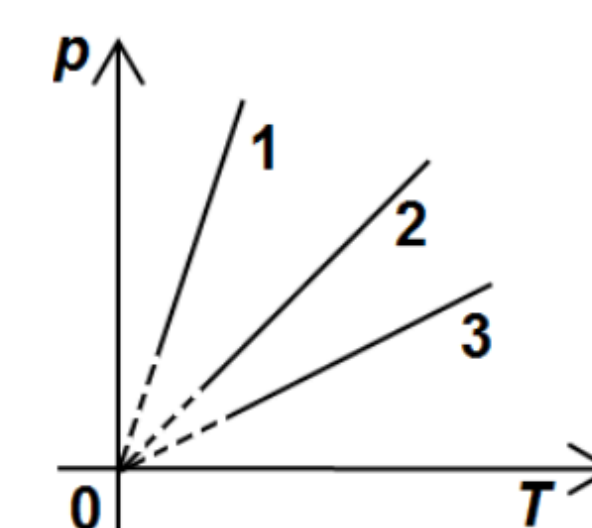
(3p)

2. Știind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimată prin produsul $p_0 \cdot V_0 \cdot \nu^{-1} \cdot R^{-1}$ este:

- a. J
- b. $\text{Pa} \cdot \text{m}^3$
- c. K
- d. $\text{K} \cdot \text{kg}$

(3p)

3. În graficul alăturat este reprezentată, pentru aceeași cantitate de gaz considerat ideal, dependența presiunii de temperatură în trei procese izocore. Relația dintre densitățile gazului în cele trei procese este:



a. $\rho_1 = \rho_2 < \rho_3$

b. $\rho_1 < \rho_2 < \rho_3$

c. $\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$

d. $\rho_1 = \rho_2 = \rho_3$

(3p)

4. Într-un experiment, o cantitate de 2 mol de gaz ideal este încălzită de la $t_1 = 10^\circ\text{C}$ la $t_2 = 110^\circ\text{C}$. Energia primită sub formă de căldură este egală cu 5000 J. Energia cedată mediului exterior sub formă de lucru mecanic este $L = 2507 \text{ J}$. Valoarea căldurii molare la volum constant a gazului este:

- a. $3R$
- b. $2,5R$
- c. $2R$
- d. $1,5R$

(3p)

5. O cantitate de gaz ideal se află închisă într-un recipient cubic de latură L și exercită asupra pereților o presiune p . Dacă aceeași cantitate de gaz ar fi închisă într-un alt recipient cubic de latură $2L$, în aceleași condiții de temperatură, atunci presiunea exercitată asupra pereților vasului va fi:

- a. $p/8$
- b. $p/2$
- c. $2p$
- d. $8p$

(3p)

II. Rezolvați următoarea problemă:

(15 puncte)

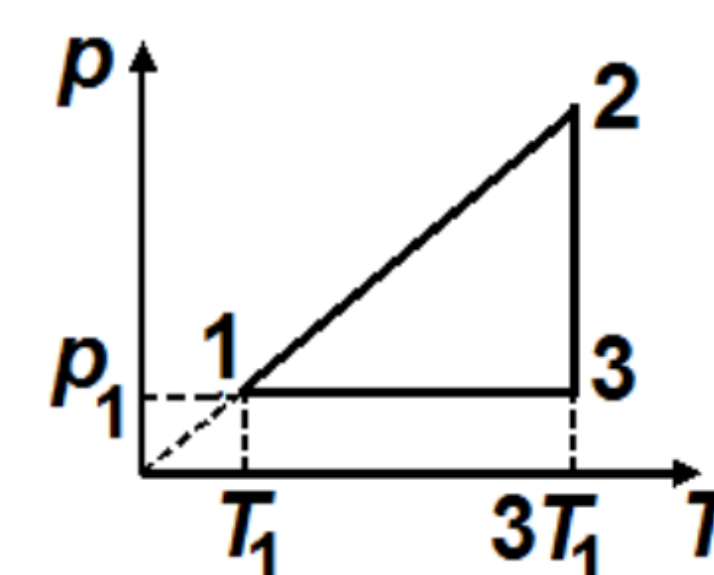
O butelie cu volumul $V_1 = 24,93 \text{ L}$ conține oxigen cu masa molară $\alpha_1 = 32 \text{ g/mol}$ la temperatura $T_1 = 300 \text{ K}$ și presiunea $p_1 = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. O altă butelie cu volumul $V_2 = 16,62 \text{ L}$ conține heliu cu masa molară $\alpha_2 = 4 \text{ g/mol}$ la temperatura $T_2 = 400 \text{ K}$ și presiunea $p_2 = 10^5 \text{ Pa}$. Cele două butelii sunt conectate printr-un tub cu volumul neglijabil prevăzut cu un robinet, inițial închis. Considerați că cele două gaze sunt ideale și că pe timpul conectării buteliilor nu există scăpări de gaze.

- a. Calculați cantitatea de oxigen din prima butelie.
- b. Calculați densitatea heliului din a doua butelie.
- c. Se răcește heliul până la temperatura $T_1 = 300 \text{ K}$, apoi se deschide robinetul și cele două gaze se amestecă. Calculați presiunea amestecului de gaze.
- d. Calculați masa molară a gazului obținut prin amestecul celor două gaze.

III. Rezolvați următoarea problemă:

(15 puncte)

O cantitate de gaz ideal biatomic ($C_V = 2,5R$) efectuează transformarea ciclică reprezentată grafic în figura alăturată. Presiunea gazului în starea 1 este $p_1 = 10^5 \text{ Pa}$. Căldura schimbată de gaz cu mediul exterior pe parcursul transformării 2-3 este $Q_{23} = 3,3 \text{ kJ}$. Se consideră $\ln 3 \approx 1,1$.



- a. Reprezentați grafic transformarea ciclică 1-2-3-1 în coordonate $p-V$.
- b. Determinați volumul ocupat de gaz în starea 3
- c. Calculați valoarea căldurii cedate de gaz mediului exterior pe parcursul transformării ciclice
- d. Determinați randamentul unei mașini termice care ar funcționa după transformarea ciclică descrisă.

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Proba scrisă la FIZICĂ

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională – profilul militar

- Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ
- Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

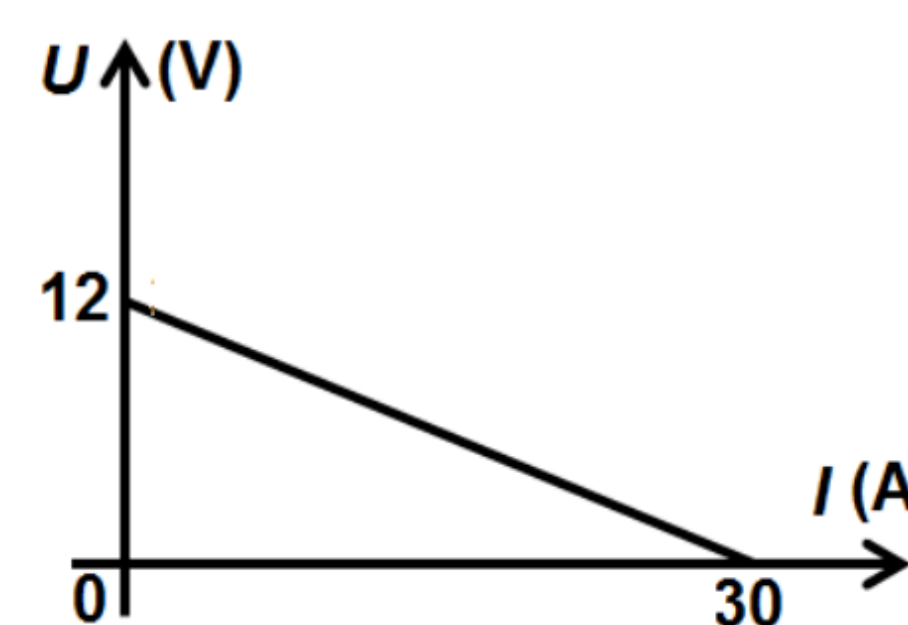
Varianta 1

I. Pentru itemii 1-5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte)

1. Notațiile fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură a produsului $U \cdot I$ este aceeași cu cea a mărimii exprimate prin:

- a. $U^2 \cdot R \cdot \Delta t$ b. $P \cdot \Delta t$ c. $I^2 R$ d. $\frac{U^2}{R \cdot \Delta t}$ (3p)

2. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependența tensiunii măsurate la bornele unei baterii cu parametrii E și r de intensitatea curentului prin circuit, atunci când la bornele ei se conectează un rezistor de rezistență variabilă R . Când rezistența rezistorului este $R = 5,6 \Omega$, intensitatea curentului prin circuit are valoarea:



- a. $I = 1,48 \text{ A}$ b. $I = 2 \text{ A}$ c. $I = 2,5 \text{ A}$ d. $I = 3 \text{ A}$ (3p)

3. Un consumator având rezistența electrică R este conectat la o grupare paralel formată din n acumulatori identice fiecare având tensiunea electromotoare E și rezistența interioară r . Intensitatea curentului prin consumator este:

- a. $I = \frac{n \cdot E}{n \cdot R + r}$ b. $I = \frac{E}{R + n \cdot r}$ c. $I = \frac{n \cdot E}{R + n \cdot r}$ d. $I = \frac{E}{n \cdot R + r}$ (3p)

4. Sarcina electrică totală care a traversat secțiunea transversală a unui conductor în $\Delta t = 0,5 \text{ min}$ este $Q = 600 \text{ mC}$. Intensitatea curentului ce străbate conductorul are valoarea:

- a. $I = 300 \text{ mA}$ b. $I = 240 \text{ mA}$ c. $I = 120 \text{ mA}$ d. $I = 20 \text{ mA}$ (3p)

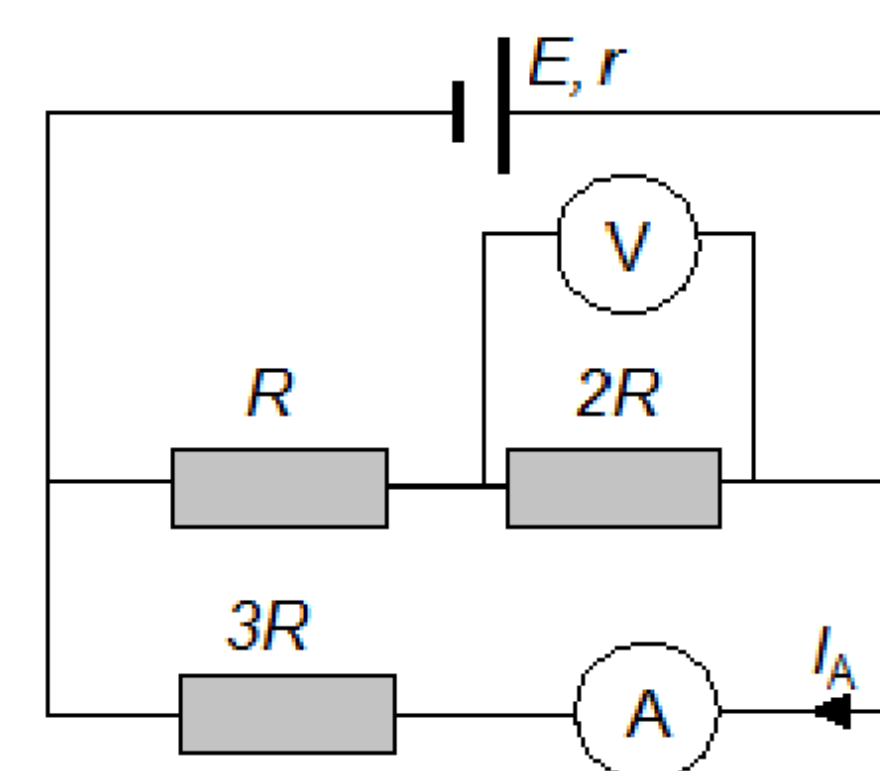
5. O grupare mixtă de rezistori este formată din două ramuri conectate în paralel, fiecare ramură având câte trei rezistori identici, de rezistență R , grupați în serie. Gruparea este conectată la bornele unei baterii având parametrii E și r . Randamentul circuitului este $\eta = 50\%$. Valoarea rezistenței electrice a unui rezistor este:

- a. $R = \frac{3r}{2}$ b. $r = R$ c. $R = \frac{2r}{3}$ d. $R = \frac{r}{3}$ (3p)

II. Rezolvați următoarea problemă:

(15 puncte)

În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric. Bateria are parametrii $E = 12 \text{ V}$ și $r = 0,5 \Omega$. Gruparea mixtă este formată din trei rezistori având rezistențele R , $2R$ și respectiv $3R$. Intensitatea curentului indicată de ampermetru are valoarea $I_A = 0,3 \text{ A}$. Considerând că instrumentele de măsură conectate în circuit sunt ideale ($R_A \cong 0, R_V \rightarrow \infty$), determinați:

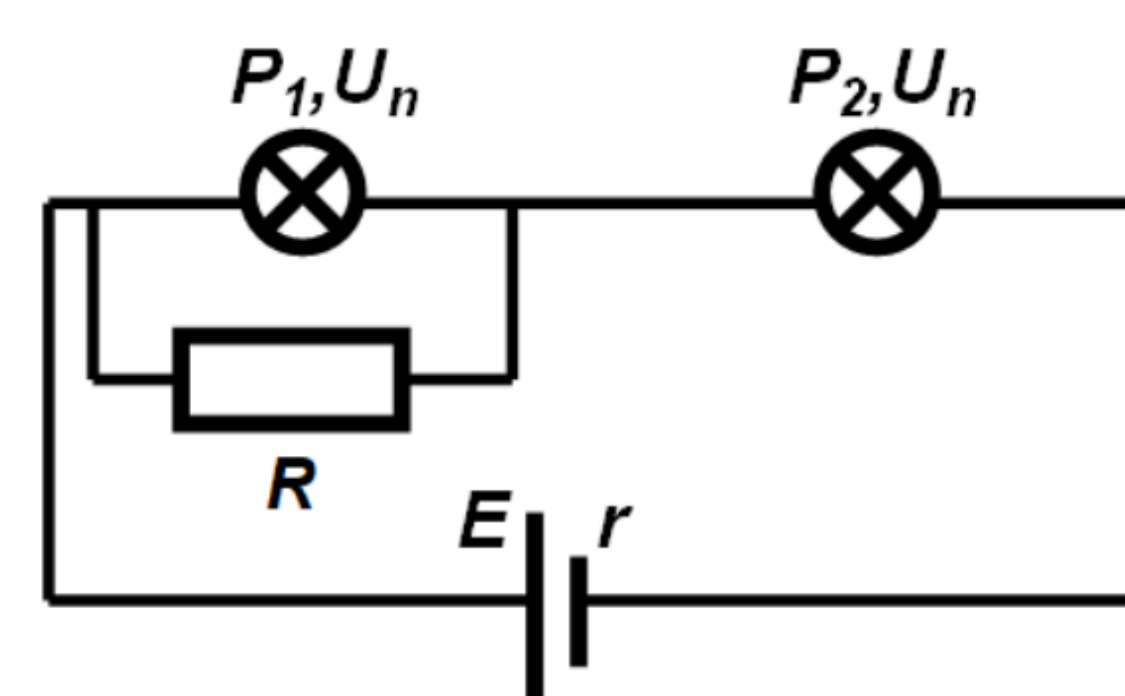


- a. valoarea intensității curentului electric care străbate sursa;
b. valoarea rezistenței electrice R ;
c. valoarea tensiunii electrice U_V indicate de voltmetru;
d. noua indicație a ampermetrului dacă voltmetrul este conectat în locul ampermetrului, iar ampermetrul în locul voltmetrului.

III. Rezolvați următoarea problemă:

(15 puncte)

Două becuri având aceeași tensiune nominală $U_n = 12 \text{ V}$ și puterile nominale $P_1 = 24 \text{ W}$ respectiv $P_2 = 36 \text{ W}$ sunt conectate la o baterie cu tensiunea electromotoare $E = 30 \text{ V}$ și rezistența interioară r . Pentru a asigura funcționarea becurilor la parametri nominali de tensiune și putere se utilizează montajul din figura alăturată. Calculați:



- a. energia consumată împreună de cele două becuri într-un interval de timp $\Delta t = 10 \text{ minute}$;
b. puterea totală dezvoltată de baterie;
c. valoarea rezistenței rezistorului R care asigură funcționarea becurilor la parametri nominali;
d. valoarea rezistenței interioare a bateriei.

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Proba scrisă la FIZICĂ

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională – profilul militar

- Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ
- Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

D. OPTICĂ

Varianta 1

Se consideră: viteza luminii în vid $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, constanta Planck $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.

I. Pentru itemii 1-5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte)

1. Indicele de refracție n al atmosferei unei planete scade cu înălțimea h după legea $n = n_0 - \alpha h$. Unitatea de măsură în S.I. a constantei α este:

- a. m^{-1} b. $\text{m}^{1/2}$ c. m d. m^2 **(3p)**

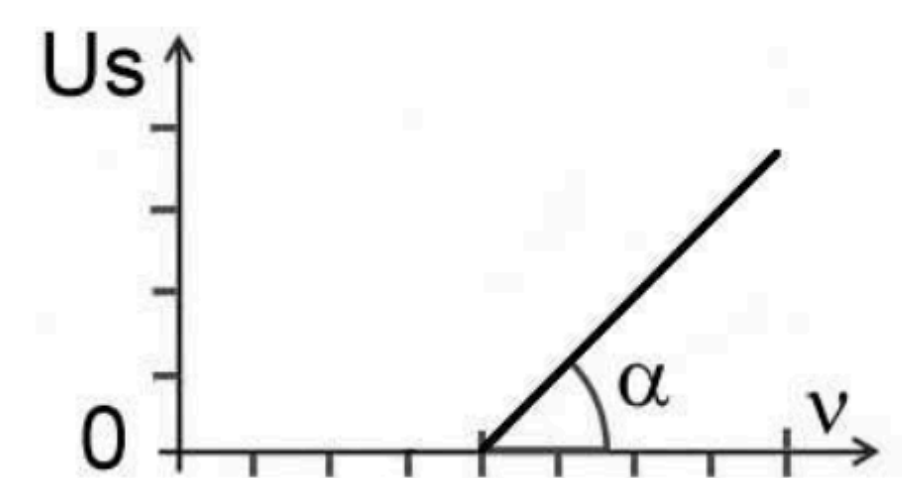
2. Venind din aer ($n_{\text{aer}} \cong 1$), o rază de lumină ajunge la suprafața unui mediu optic transparent cu indicele de refracție n . La suprafața mediului raza de lumină este parțial reflectată și parțial refractată. Raportul dintre viteza de propagare a razei reflectate și viteza de propagare a razei refractate este:

- a. 1 b. $1/n$ c. n d. n^2 **(3p)**

3. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, energia unui foton dintr-o radiație având frecvența ν poate fi calculată cu relația:

- a. $\varepsilon = \frac{h\lambda}{c}$ b. $\varepsilon = h\nu$ c. $\varepsilon = h\lambda$ d. $\varepsilon = \frac{hc}{\nu}$ **(3p)**

4. Graficul din figura alăturată prezintă dependența tensiunii de stopare a curentului fotoelectric de frecvența radiației monocromatice care cade pe fotocatod, în cazul efectului fotoelectric extern. Notațiile fiind cele utilizate în manualele de fizică, panta dreptei ($\tan \alpha$) este:



- a. $\frac{e}{h}$ b. e c. h d. $\frac{h}{e}$ **(3p)**

5. Două lentile subțiri, convergente, situate la distanța $d = 120 \text{ cm}$ una față de alta, formează un sistem afocal. Raportul distanțelor focale ale celor două lentile este $f_1/f_2 = 3$. Valoarea distanței focale f_1 a primei lentile este:

- a. 45 cm b. 60 cm c. 75 cm d. 90 cm **(3p)**

II. Rezolvați următoarea problemă:

(15 puncte)

Un obiect liniar cu înălțimea de 10 mm este așezat perpendicular pe axa optică principală a unei lentile subțiri L , la distanța de 30 cm față de lentilă. Imaginea clară a obiectului se formează pe un ecran situat la distanța de 60 cm față de lentilă.

- Determinați convergența lentilei L .
- Calculați înălțimea imaginii obiectului pe ecran.
- Realizați un desen în care să evidențiați construcția imaginii obiectului prin lentila L în situația descrisă.
- Între lentila L și ecran se introduce o lentilă subțire L' , formând astfel un sistem optic centrat. Poziția imaginii obiectului, prin sistemul optic format din cele două lentile, coincide cu poziția obiectului. Cunoscând distanța focală a lentilei L' , $f' = -20 \text{ cm}$ și știind că sistemul nu este acolat, determinați distanța dintre cele două lentile.

III. Rezolvați următoarea problemă:

(15 puncte)

Distanța dintre fantele unui dispozitiv Young este $2\ell = 1 \text{ mm}$, iar distanța care separă planul fantelor de ecran este $D = 2 \text{ m}$. Sursa de lumină utilizată este plasată pe axa de simetrie a dispozitivului și emite lumină coerentă, monocromatică cu frecvența $\nu = 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$.

- Determinați valoarea interfranței figurii de interferență observată pe ecran.
- Calculați distanța dintre maximul de ordinul 3 situat de o parte a maximului central și maximul de ordinul 2 situat de cealaltă parte a maximului central.
- Se îndepărtează ecranul de planul fantelor în direcția axei de simetrie cu distanța $\Delta D = 1 \text{ m}$. Determinați deplasarea pe ecran a maximului de ordinul 3.
- Se introduce în fața uneia din fante un film transparent cu indicele de refracție $n = 1,2$. Se constată că maximul de ordinul 3 revine în poziția ocupată inițial pe ecran. Determinați grosimea filmului.